

对勾函数值域公式（基本不等式）

二级结论

条件

条件 1（参数及定义域：）

$$A > 0, B > 0, x \neq 0.$$

结论

结论一（正数最小值）：

直观描述：当 $x > 0$ 时，函数有最小值 $2\sqrt{AB}$.

$$f(x) \geq 2\sqrt{AB}, \quad x > 0,$$

等号成立当且仅当 $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$.

结论二（负数最大值）：

直观描述：当 $x < 0$ 时，函数有最大值 $-2\sqrt{AB}$.

$$f(x) \leq -2\sqrt{AB}, \quad x < 0,$$

等号成立当且仅当 $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$.

结论三（值域并集）：

直观描述：函数在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的取值构成两段区间.

$$(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty).$$

推广结论（分式化对勾）：

直观描述：通过线性换元可将形如 $\frac{dx^2+ex+f}{gx+h}$ 的分式函数化为对勾函数形式再求值域.

$$\frac{dx^2+ex+f}{gx+h} \xrightarrow{t=gx+h} At + \frac{B}{t} + C,$$

然后对 $At + \frac{B}{t}$ 部分应用上述最值结论，最后加上常数 C 即得原函数值域.

等号/取等条件：在 $x > 0$ 时，基本不等式 $Ax + \frac{B}{x} \geq 2\sqrt{AB}$ 等号成立当且仅当 $Ax = \frac{B}{x}$ ，即 $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$ ；在 $x < 0$ 时， $Ax + \frac{B}{x} \leq -2\sqrt{AB}$ 等号成立条件同样是 $Ax = \frac{B}{x}$ ，解出 $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$. 两种情形均由均值不等式取等条件决定.

理解说明

一句话直觉

对勾函数 $f(x) = Ax + \frac{B}{x}$ ($A, B > 0$) 的图像分为两支，形似“对勾”。在正值区间上，函数有最小值；在负值区间上，函数有最大值，整体值域为两段区间。

核心拆解

要点一（结构对称性）：

函数由正比例项 Ax 与反比例项 $\frac{B}{x}$ 组成。两项互为“乘积恒定”，导致当 $x > 0$ 与 $x < 0$ 时，函数单调性与最值相反。

要点二（最值触发条件）：

利用基本不等式，当 $Ax = \frac{B}{x}$ 时两项相等，此时取得最值。解出 $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ ，最值为 $\pm 2\sqrt{AB}$ 。

几何本质（对勾形态）

图像关于原点对称，两支分别位于第一、第三象限。在第一象限，曲线先减后增，最低点对应最小值；在第三象限，曲线先增后减，最高点对应最大值。那个转折点正是最值点。

代数意义（均值不等式）

直接运用均值不等式 $Ax + \frac{B}{x} \geq 2\sqrt{AB}$ 时，要求 Ax 与 $\frac{B}{x}$ 均为正数，所以只能用于 $x > 0$ ；对于 $x < 0$ ，先提取负号化为正数再用不等式，得到 $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ 。

考点价值（工具性迁移）

- 考法一（直接求值域）：给定具体 A, B ，直接套用结论得出函数值域，无需每一步推导。
- 考法二（换元转化）：对于形如 $\frac{dx^2+ex+f}{gx+h}$ 的函数，通过代数换元 $t = gx + h$ 可化为 $At + \frac{B}{t} + C$ 形式，从而使用对勾函数结论。

顿悟点

对勾函数求最值的核心是让两项相等。不论系数如何，最值点始终是 $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$ （正）或 $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$ （负），最值大小仅由 AB 乘积决定。

使用场景

- 场景一（基础求值域）：直接求 $y = 2x + \frac{8}{x}$ 的值域。
- 场景二（分子二次分式）：求 $y = \frac{x^2+3x+5}{x+1}$ 的值域，先通过多项式除法并换元化为对勾函数。

证明

思路提示 对 $x > 0$ 部分直接用均值不等式；对 $x < 0$ 部分通过换元 $x = -t$ 化为正数情形，再利用不等式方向反转得到上界。

正式推导

步骤一（正数最小值）：

证明：当 $x > 0$ 时， $Ax > 0$ ， $\frac{B}{x} > 0$ ，由均值不等式

$$\begin{aligned} Ax + \frac{B}{x} &\geq 2\sqrt{Ax \cdot \frac{B}{x}} \\ &= 2\sqrt{AB}. \end{aligned}$$

理由：均值不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ($a, b > 0$) 立得。等号成立当且仅当 $Ax = \frac{B}{x}$ ，即 $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$ ($x > 0$)。

步骤二（负数最大值）：

考虑 $x < 0$ ，令 $x = -t$ ($t > 0$)，则

$$\begin{aligned} f(x) &= A(-t) + \frac{B}{-t} \\ &= -\left(At + \frac{B}{t}\right). \end{aligned}$$

由步骤一， $t > 0$ 时有 $At + \frac{B}{t} \geq 2\sqrt{AB}$ ，因此

$$\begin{aligned} f(x) &= -\left(At + \frac{B}{t}\right) \\ &\leq -2\sqrt{AB}. \end{aligned}$$

理由：通过 $x = -t$ 将 $x < 0$ 转化为 $t > 0$ ，然后套用正数范围的不等式，注意不等号方向因取负而反转。等号成立当 $t = \sqrt{\frac{B}{A}}$ ，即 $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$ 。

步骤三（值域综合）：

由步骤一知， $x > 0$ 时 $f(x) \geq 2\sqrt{AB}$ ，且当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{B}{x} \rightarrow +\infty$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $Ax \rightarrow +\infty$ ，故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可取得 $[2\sqrt{AB}, +\infty)$ 中的所有值。类似地，由步骤二知， $x < 0$ 时 $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ ，且 $x \rightarrow 0^-$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$ ，故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上可取得 $(-\infty, -2\sqrt{AB}]$ 中的所有值。因此综合值域为

$$(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty).$$

理由：由连续性及极限趋势可知 $f(x)$ 在两个区间内都能取到所有中间值（利用介值性），将两段值域取并集即得。

结论回扣 至此，我们严格证明了 $f(x) = Ax + \frac{B}{x}$ ($A, B > 0$) 在 $x > 0$ 时最小值为 $2\sqrt{AB}$ ，在 $x < 0$ 时最大值为 $-2\sqrt{AB}$ ，并得到值域为 $(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty)$ 。同时给出了取等条件 $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：求函数 $f(x) = 3x + \frac{12}{x}$ ($x > 0$) 的最小值，并求出相应的 x 值；再求 $x < 0$ 时 $f(x)$ 的最大值及相应 x 值。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

确定函数为对勾函数标准形式 $3x + \frac{12}{x}$ ，其中 $A = 3, B = 12$ ，且 $A, B > 0$ 。

$$f(x) = 3x + \frac{12}{x}$$

理由：标准对勾结构可直接套用结论。

第二步（正数最小值）：

当 $x > 0$ 时，由结论

$$\begin{aligned} f(x) &\geq 2\sqrt{AB} \\ &= 2\sqrt{3 \cdot 12} \\ &= 12, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x = 2$ 。

理由：直接应用 $x > 0$ 时 $f(x) \geq 2\sqrt{AB}$ 公式。

第三步（负数最大值）：

当 $x < 0$ 时，由结论

$$\begin{aligned} f(x) &\leq -2\sqrt{AB} \\ &= -12, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x = -2$ 。

理由：直接应用 $x < 0$ 时 $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ 公式。

关键结论：最小值为 12 ($x = 2$)；最大值为 -12 ($x = -2$)。

例 2（稍变形）

题目：求函数 $y = \frac{2x^2+3x+3}{x+1}$ ($x \neq -1$) 的值域。

解题步骤：

第一步（除法变形）：

将分子除以分母，得

$$y = 2x + 1 + \frac{2}{x+1}.$$

理由：将分式化为一次式加余式的形式，便于换元.

第二步（换元转化）：

令 $t = x + 1$ ，则 $x = t - 1$ ，代入得

$$\begin{aligned} y &= 2(t-1) + 1 + \frac{2}{t} \\ &= 2t + \frac{2}{t} - 1, \end{aligned}$$

其中 $t \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

理由：通过线性换元将函数化为 $2t + \frac{2}{t} - 1$ ，即 $At + \frac{B}{t} + C$ 形式.

第三步（结论求值域）：

对 $g(t) = 2t + \frac{2}{t}$ （标准对勾， $A = 2, B = 2 > 0$ ），由结论知 $g(t)$ 的值域为 $(-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$ 。于是 $y = g(t) - 1$ 的值域为

$$(-\infty, -5] \cup [3, +\infty).$$

理由：先求对勾部分的值域，再整体减 1（常数平移）即得原函数值域.

关键结论： 值域为 $(-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$.

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y = \frac{2x^2+3x+3}{x+1}$ 在 $x > -1$ 时的最小值，并求相应的 x 值.

解题步骤：

第一步（换元并定范围）：

令 $t = x + 1$ ，由 $x > -1$ 得 $t > 0$ 。通过除法变形： $y = 2x + 1 + \frac{2}{x+1}$ ，代入 t 得

$$y = 2t + \frac{2}{t} - 1, \quad t > 0.$$

理由：先换元并明确新元的正负情况，这是后续应用结论的前提.

第二步（求对勾最小值）：

对于 $t > 0$ ， $2t + \frac{2}{t}$ 的最小值由对勾结论给出：

$$\begin{aligned} 2t + \frac{2}{t} &\geq 2\sqrt{2t \cdot \frac{2}{t}} \\ &= 2\sqrt{4} \\ &= 4, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $2t = \frac{2}{t}$ ，即 $t = 1$ ($t > 0$) .

理由：直接应用对勾函数 $x > 0$ 时的最小值公式.

第三步（回代得最小值）：

则

$$y_{\min} = 3,$$

此时 $t = 1$ ，即 $x + 1 = 1$ ，故 $x = 0$.

理由：由 $y = (2t + \frac{2}{t}) - 1$ 的最小值是对勾最小值减 1，即 $4 - 1 = 3$ ，回代自变量即得.

关键结论： 最小值为 3，此时 $x = 0$.

易错提醒

易错点一（正负区间混淆）

误以为 $x < 0$ 时也有 $f(x) \geq 2\sqrt{AB}$ ，将最大值当成最小值.

正确理解（不等号方向）

$x < 0$ 时， $Ax < 0$ ， $\frac{B}{x} < 0$ ，利用基本不等式时需提取负号，得到 $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ ，此为最大值.

错因分析（忽视符号）

受正数区间思维定势，未考虑正负改变不等号方向.

易错点二（换元定义域忽略）

换元后直接使用对勾结论，不考虑新变量的正负.

正确理解（先定范围）

对 t 的范围需分类： $t > 0$ 时用 $f(t) \geq 2\sqrt{AB}$ ， $t < 0$ 时用 $f(t) \leq -2\sqrt{AB}$.

错因分析（缺乏分类意识）

换元后未养成先求定义域再套用公式的习惯.

易错点三（等号条件缺失）

求出最值 $2\sqrt{AB}$ 后直接写进值域，不检验是否取得到.

正确理解（验证取等）

必须检查 $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ 是否在定义域内，若不在，最值为开区间.

错因分析（忽视取等条件）

只记住结论形式，未理解等号成立需要 $Ax = \frac{B}{x}$ 有解.

结论小结

一句话核心

对勾函数 $f(x) = Ax + \frac{B}{x}$ ($A, B > 0$) 的值域为 $(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty)$, 在 $x > 0$ 取得最小值 $2\sqrt{AB}$, $x < 0$ 取得最大值 $-2\sqrt{AB}$, 取等条件分别为 $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$.

使用条件

- 条件 1（参数正性）: $A > 0, B > 0$.
- 条件 2（正负分区）: 必须按 $x > 0$ 和 $x < 0$ 分类应用结论.

关键提醒

- 易错点（不等号方向）: $x < 0$ 时 $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$, 勿写成 $\geq$.
- 检查项（取等条件）: 确认 $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ 属于定义域, 才能写闭区间.